Grandezas físicas, unidades, medições e incertezas

Objetivo de aprendizagem

Medir com unidades coerentes, distinguir resolução, repetibilidade, precisão, exatidão e incerteza.

Teoria, aplicações e prática orientada

Esta apostila integra os 14 módulos de nivelamento M00 a M13. A grade superior de 10 semestres e 60 disciplinas permanece separada. Use a sequência de etapas disponível no site; este PDF também permite revisar temas anteriores.

Como estudar

Leia os fundamentos, refaça os exemplos com a resposta escondida, resolva as questões e só então consulte o gabarito. Registre o motivo dos erros e retome a habilidade em outra sessão.

Roteiro do material

1. Fundamentos
2. Fórmulas
3. Exemplos resolvidos
4. Aplicação
5. Exercícios
6. Gabarito
7. Aprofundamento aplicado e figura técnica
8. Problemas adicionais comentados
9. Videoaulas e bibliografia

Operações na calculadora do site: * para multiplicar, ^ para potência, sqrt(x) para raiz, log(x) para base 10 e ln(x) para base e. Escolha DEG ou RAD antes de usar trigonometria.

1. Fundamentos explicados

1.1 Grandezas e unidades do Sistema Internacional

Uma grandeza física é propriedade expressável quantitativamente, como comprimento, massa, tempo e corrente elétrica. No SI, essas grandezas usam metro (m), quilograma (kg), segundo (s) e ampère (A), entre outras unidades de base. O valor de uma medida sem unidade pode ser ambíguo e inutilizável.

1.2 Conversão dimensional

Uma conversão mantém o significado da grandeza e altera a escala da unidade. 250 cm correspondem a 2,50 m; 3 mA correspondem a 0,003 A. Escreva fatores de conversão com unidades para cancelar símbolos e verificar se o procedimento faz sentido.

1.3 Resolução, repetibilidade, exatidão e precisão

Resolução é o menor incremento exibido ou discriminado pelo instrumento; repetibilidade descreve proximidade entre leituras sob condições comparáveis. Exatidão se refere à proximidade de um valor de referência. Uma série pode apresentar pouca dispersão e, ainda assim, ter erro sistemático por descalibração.

1.4 Média, amplitude e incerteza

A média resume observações; a amplitude é a diferença entre maior e menor leitura. Uma estimativa rigorosa de incerteza depende da distribuição dos dados, calibração, resolução e modelo de medição. Não é correto anunciar que “a incerteza é a amplitude” em qualquer situação.

1.5 Algarismos significativos e comunicação

Registre a precisão que o instrumento realmente sustenta, incluindo a unidade. Relate condições ambientais quando relevantes e diferencie erro aleatório de desvio sistemático. Um bom relatório descreve procedimento, equipamento, leituras brutas, método de cálculo e limitações.

2. Fórmulas e relações essenciais

1. Média aritmética: $\bar{x} = (x_1 + x_2 + \ldots + x_n)/n$.

2. Amplitude = maior leitura − menor leitura.

3. 1 mm = 10^{-3} m; 1 mA = 10^{-3} A.

Atenção

Antes de substituir números numa fórmula, identifique as grandezas, padronize as unidades, verifique se o modelo se aplica e avalie se o resultado é plausível.

3. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Média e dispersão

Leituras 10,0 cm; 10,2 cm; 10,1 cm: a média é (10,0+10,2+10,1)/3=10,1 cm. A amplitude é 0,2 cm, sem que isso determine sozinho a incerteza combinada.

Exemplo 2: Leituras e rastreabilidade

Uma régua apresenta incremento de 1 mm. Anote “comprimento 125 mm, régua graduada em 1 mm, objeto apoiado sobre superfície plana”; repita a medição para avaliar variações. Não escreva seis casas decimais que o instrumento não informa.

4. Aplicação prática

Meça cinco vezes a mesma dimensão de um objeto, identifique resolução, média, amplitude e possíveis fontes de erro (paralaxe, posicionamento, zero deslocado). Compare os registros com um colega.

5. Exercícios de fixação

1. Converta 250 cm em m.

2. Converta 3 mA em A.

3. Calcule a média de 20,0; 20,1; 20,2 mm.

4. Determine a amplitude dessa série.

5. O instrumento repete valores mas está com zero deslocado. Que tipo de problema existe?

6. Por que um valor 12,345678 mm pode ser inadequado para régua com marcações de 1 mm?

Tente resolver antes de avançar. Registre as unidades e escreva pelo menos uma frase explicando o método.

6. Gabarito comentado

Consulte apenas depois de tentar. A finalidade não é memorizar as linhas da resposta, e sim localizar o passo que precisa de revisão.

1. 2,50 m.

2. 0,003 A.

3. 20,1 mm.

4. 0,2 mm.

5. Desvio sistemático, com possível boa repetibilidade.

6. A quantidade de casas sugere resolução inexistente; o relato não reflete a capacidade do instrumento.

7. Aprofundamento aplicado

Medição não é um número sem contexto

Uma medida deve informar valor, unidade, instrumento, procedimento e condições relevantes. Resolução é a menor variação indicada; exatidão descreve proximidade de um valor de referência e precisão se relaciona à dispersão de resultados. Esses conceitos não são sinônimos.

Para n leituras xi, a média é a soma das leituras dividida por n. A amplitude é máximo menos mínimo e descreve dispersão de maneira simples, mas não equivale automaticamente à incerteza de medição. Um estudo formal combina fontes e distribuições justificadas.

Na propagação de incertezas independentes pequenas, $y = a + b$ tem $u(y) = \sqrt{[u(a)^2 + u(b)^2]}$. Para produtos, somam-se quadraticamente as incertezas relativas. Correlações exigem termos adicionais; este é um modelo introdutório, não uma regra universal.

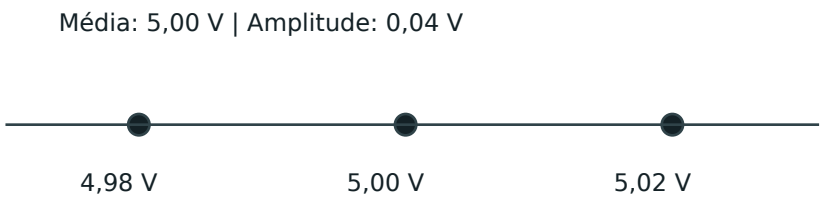


Figura didática original. Use as relações e hipóteses discutidas no texto.

Exemplo adicional, passo a passo

Três leituras de uma tensão são 4,98 V, 5,00 V e 5,02 V. Calcule média e amplitude sem inventar uma incerteza completa.

1. A soma é 15,00 V e n = 3. Média = 15,00/3 = 5,00 V.

2. A amplitude é 5,02 - 4,98 = 0,04 V.

3. Registre o multímetro, sua resolução e as condições. A repetição avalia apenas parte das fontes de variação.

4. Não escreva automaticamente 5,00 ± 0,04 V como incerteza padrão: a amplitude não é, por definição, esse parâmetro.

8. Problemas adicionais

1. Converta 0,25 mA em A e em µA.

2. Para duas grandezas independentes com incertezas padrão de 0,3 e 0,4 V, ache a incerteza da soma.

Resolução comentada

1. Mili vale 10^{-3}: 0,25 mA = 0,00025 A. Micro vale 10^{-6}: multiplique em A por 10^{6} para obter 250 µA.

2. Use a raiz da soma dos quadrados: $\sqrt{(0{,}3^2 + 0{,}4^2)} = \sqrt{0{,}25} = 0{,}5$ V. A independência é a hipótese que elimina o termo de correlação.

9. Videoaulas complementares

Física Geral - Conceitos básicos de Grandezas Físicas, sistemas de Unidades e Representação Vetorial

UNIVESP | Grandezas, SI e vetores

https://www.youtube.com/watch?v=saAwG_fcrXU

Seleção em português. Link e metadados públicos consultados em 12/11/2026. A disponibilidade futura e eventuais restrições de reprodução dependem do YouTube e do canal.

Referências bibliográficas

BIPM. The International System of Units, 9ª edição, 2019, atualizada em 2026. Unidades, símbolos e prefixos.

https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure

JCGM. Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement. JCGM 100:2008.

https://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/publications

Textos e figuras deste material são explicações didáticas originais. As referências são indicadas para aprofundamento. Em montagens, use simulador ou fonte isolada de muito baixa tensão; não conecte os projetos à rede elétrica.